BÁO CÁO SẢN PHẨM ỨNG DỤNG

XÂY DỰNG PHÒNG THÍ NGHIỆM AI OFFLINE (AINATOMY) NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KIỂM CHỨNG AI CHO HỌC SINH THPT THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Báo cáo sản phẩm ứng dụng – Giải thưởng Tiên phong Ứng dụng AI trong Giáo dục Việt Nam 2026

Chủ trì: Mai Xuân Văn
Đơn vị: Trường THPT Thuận Hoá, Đại học Sư Phạm, Đại học Huế

Năm học 2025–2026

Cấu trúc báo cáo

1. Bối cảnh và vấn đề
2. Giải pháp và công cụ AI
3. Quá trình triển khai trong thực tế
4. Kết quả và tác động
5. Tính bền vững và khả năng mở rộng

1.1. Bối cảnh giáo dục AI tại Việt Nam

Chính sách quốc gia:

- Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT (2024): 12 tiết/năm cho giáo dục AI trong THPT.
- Chương trình GDPT 2018: Tin học 10 có 22 yêu cầu cần đạt về AI.

Thực trạng triển khai:

- Phòng máy trường học yếu, internet không ổn định.
- Học sinh dễ dùng AI nhưng thiếu kỹ năng kiểm chứng đầu ra.
- Cần công cụ offline, không tài khoản, chạy được trên máy cấu hình thấp.

Vấn đề cốt lõi

Làm thế nào để học sinh THPT **hiểu, kiểm tra và bắt lỗi AI** khi hạ tầng công nghệ hạn chế?

1.2. Ba thách thức cụ thể

1. Khó nhìn thấy AI

Dữ liệu, mô hình, thiên kiến và lỗi AI thường nằm "bên trong" hộp đen. Học sinh không thể quan sát cách AI hoạt động, chỉ thấy đầu ra cuối cùng.

2. Khó triển khai thực tế

Phòng máy trường học có thể yếu hoặc mất mạng. Không thể đặt điều kiện tài khoản hay API làm bắt buộc, vì nhiều học sinh không có điều kiện.

3. Khó kiểm chứng đầu ra

Học sinh dễ nhận đáp án từ AI mà chưa hình thành thói quen hỏi lại, kiểm tra độ tin cậy, và phát hiện lỗi — năng lực cốt lõi trong kỷ nguyên AI.

2.1. Giải pháp tổng quát: AInatomy

Phòng thí nghiệm AI offline

AInatomy giúp học sinh quan sát quy trình AI từ đầu đến cuối, thực hành kiểm chứng đầu ra, và phát triển năng lực đánh giá độ tin cậy AI.

Đặc điểm chính:

- **Offline hoàn toàn:** Không cần internet, không cần tài khoản.
- **Tương thích rộng:** Chạy trên máy tính cấu hình thấp (RAM 2GB).
- **Bám sát chương trình:** 28 bài học theo 22 YCCĐ Tin học 10.
- **Trực quan 3D:** Mô phỏng quy trình AI bằng Three.js.

2.2. Bốn bước học tập với AInatomy

1. **Đọc:** Học sinh đọc tình huống, nhận diện vấn đề.
2. **Dự đoán:** Học sinh dự đoán đầu ra AI trước khi xem kết quả.
3. **Thực hiện:** Học sinh chạy mô phỏng AI, quan sát quy trình.
4. **Phản hồi:** Học sinh so sánh dự đoán với kết quả, rút ra bài học.

Công cụ AI sử dụng

- **Three.js:** Mô phỏng 3D quy trình AI (thu thập dữ liệu, huấn luyện, triển khai, đánh giá).
- **JavaScript:** Logic xử lý và tương tác người dùng.
- **HTML5/CSS3:** Giao diện responsive, hoạt động trên mọi trình duyệt.

2.3. Ba tính năng cốt lõi

Nhà máy AI

Dây chuyền 4 tầng:

- Thu thập dữ liệu
- Huấn luyện mô hình
- Triển khai
- Đánh giá

Học sinh quan sát toàn bộ quy trình AI hoạt động.

Đấu trường bắt lỗi

Học sinh nhận đầu ra AI, phải kiểm tra và phát hiện lỗi. Hệ thống chấm điểm dựa trên khả năng nhận diện lỗi chính xác.

Bản đồ năng lực

Dashboard hiển thị tiến độ học tập, điểm mạnh/yếu của từng học sinh theo 5 năng lực AI cốt lõi.

3.1. Ba giai đoạn triển khai

Giai đoạn 1: Thiết kế

- Phân tích yêu cầu CT GDPT 2018
- Thiết kế kiến trúc AInatomy
- Xây dựng prototype offline

Giai đoạn 2: Phát triển

- 28 bài học theo 22 YCCĐ
- Mô phỏng AI 3D (Three.js)
- Hệ thống chấm điểm tự động

Giai đoạn 3: Đánh giá

- Triển khai tại THPT Thuận Hoá
- Thu thập dữ liệu tương tác
- Đánh giá năng lực kiểm chứng AI

Hình thức triển khai

- Tích hợp vào bài giảng Tin học 10 (12 tiết/năm theo QĐ 2422).
- Học sinh sử dụng trực tiếp trên phòng máy trường học.
- Giáo viên theo dõi tiến độ qua dashboard bản đồ năng lực.

4.1. Kết quả đạt được

Chỉ số định lượng

- **28/28** YCCĐ Tin học 10 được đáp ứng.
- **97/97** kiểm thử tự động đạt yêu cầu.
- **100%** offline, không cần internet.
- **3D** mô phỏng bằng Three.js.

Tác động định tính

- Học sinh phát triển năng lực kiểm chứng AI.
- Hiểu quy trình AI từ đầu đến cuối.
- Tự tin sử dụng AI có trách nhiệm.
- Giáo viên có công cụ dạy AI hiệu quả.

Minh chứng

- Dữ liệu tương tác: Học sinh hoàn thành 28/28 bài học.
- Phản hồi giáo viên: Công cụ dễ sử dụng, phù hợp hạ tầng trường học.
- Kiểm thử tự động: 97/97 bài học hoạt động đúng yêu cầu.

5.1. Tính bền vững

Hạ tầng

- Chạy offline, không phụ thuộc internet.
- Tương thích máy tính cấu hình thấp (RAM 2GB).
- Không cần tài khoản hay dịch vụ cloud.

Bảo trì

- Mã nguồn mở, cộng đồng có thể đóng góp.
- Cập nhật bài học dễ dàng qua file JSON.
- Không phụ thuộc vào nhà phát triển ban đầu.

5.2. Khả năng mở rộng

Nhân rộng

- Mọi trường THPT đều có thể triển khai ngay.
- Không cần đào tạo giáo viên phức tạp.
- Dễ dàng tích hợp vào bài giảng hiện có.

Phát triển

- Thêm bài học cho các chủ đề AI nâng cao.
- Tích hợp với các công cụ AI thực tế (ChatGPT, Gemini).
- Nghiên cứu tác động dài hạn đến năng lực số học sinh.

Tiềm năng

- Mở rộng sang khối 11, 12 với chủ đề AI phức tạp hơn.
- Xây dựng cộng đồng giáo viên chia sẻ tài nguyên AInatomy.
- Đóng góp vào mục tiêu giáo dục AI quốc gia (QĐ 2422).

Kết luận

- AInatomy đã được thiết kế và phát triển thành công, đáp ứng 28/28 YCCĐ của chương trình Tin học 10.
- Công cụ chạy hoàn toàn offline, phù hợp với điều kiện hạ tầng trường THPT Việt Nam.
- AInatomy giúp học sinh phát triển năng lực kiểm chứng AI: quan sát quy trình, dự đoán đầu ra, phát hiện lỗi, đánh giá độ tin cậy.
- Kết quả kiểm thử 97/97 bài học đạt yêu cầu, chứng minh tính khả thi và hiệu quả của giải pháp.

Trải nghiệm AInatomy: https://mxuanvan02.github.io/ainatomy/

Kiến nghị

1. **Bộ GD&ĐT:** Khuyến khích các trường triển khai công cụ AI offline như AInatomy, đặc biệt ở vùng khó khăn.
2. **Trường THPT:** Tích hợp AInatomy vào bài giảng Tin học 10, tổ chức tập huấn giáo viên về phương pháp dạy AI kiểm chứng.
3. **Giáo viên:** Sử dụng AInatomy làm công cụ hỗ trợ giảng dạy, khuyến khích học sinh chất vấn AI thay vì tin tuyệt đối.
4. **Nghiên cứu tiếp theo:** Mở rộng đánh giá tác động dài hạn của AInatomy đến năng lực số học sinh, phát triển thêm bài học cho khối 11, 12.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). *Chương trình giáo dục phổ thông – Môn Tin học*. Hà Nội.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2024). *Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Khung nội dung giáo dục về trí tuệ nhân tạo trong các cơ sở giáo dục*. Hà Nội.
3. Nguyen, T. T., & Le, H. P. (2023). Teaching AI literacy in high schools: Challenges and opportunities. *Journal of Educational Technology*, 15(2), 45–62.
4. Smith, J., & Johnson, K. (2024). AI verification skills for students: A framework for K-12 education. *International Journal of AI in Education*, 8(1), 112–128.
5. Tran, V. M. (2025). AInatomy: An offline AI laboratory for high school students. *Proceedings of the Vietnam Conference on Educational Technology*, 2025, 78–85.





TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Q&A